



LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR LYON
SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR
CLASSE PRÉPARATOIRE M.P.S.I. ET M.P.I.I.
ANNÉE 2025 - 2026

Cycles : C5 ; C6 ; C7 ;

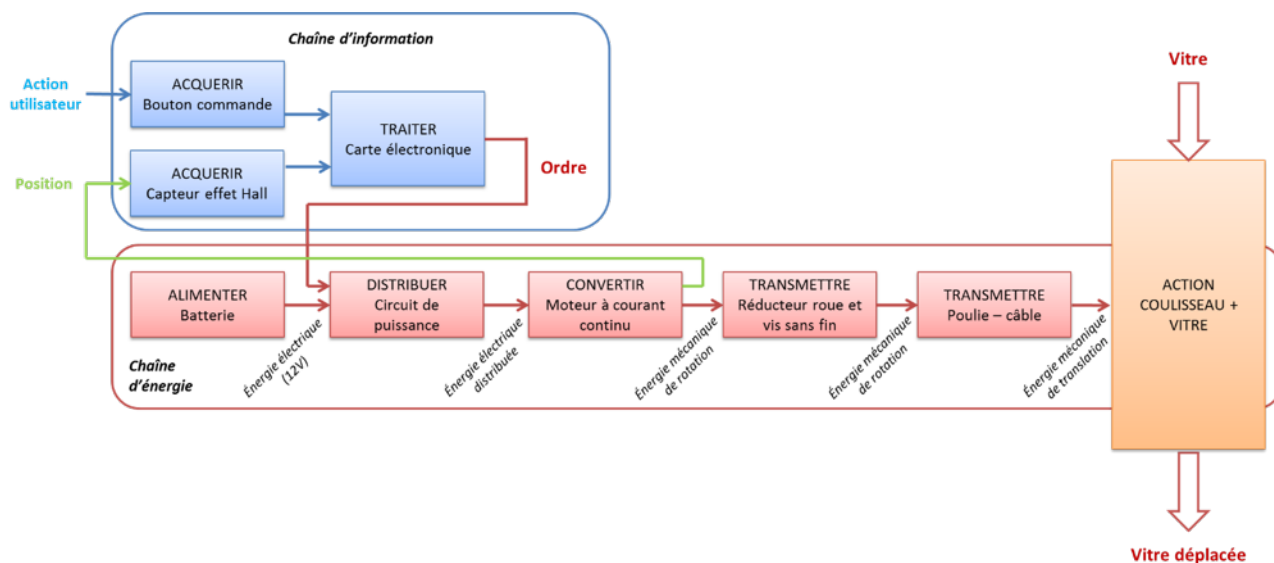
DS 5 - Modélisation multiphysique d'un système

9 Mai 2025

Corrigé Lève-vitre électrique

Source : CCINP PSI 2017

Q 1 : Compléter la chaîne fonctionnelle ci-dessous à l'aide de la liste des composants disponibles.



Q 2 : Décrire le fonctionnement du mécanisme de transformation de mouvement

Le moteur entraîne par l'intermédiaire d'un réducteur un tambour en rotation. Sur celui-ci un câble est enroulé. La rotation du tambour provoque par l'utilisation d'un système à poulie-câble la translation des parties libres du câble. Ainsi le coulisseau solidaire du câble et la vitre se translate par l'intermédiaire de la liaison glissière avec le rail de guidage.

Q 3 : Après avoir justifié dans quel référentiel on doit se placer, déterminer les rapports de réduction au niveau des contacts entre le satellite 2 et la couronne 3 puis entre le satellite 2 et le planétaire 1.

En se plaçant dans le référentiel lié au porte-satellite :

$$\frac{\omega_{14}}{\omega_{24}} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

$$\frac{\omega_{24}}{\omega_{34}} = +\frac{Z_3}{Z_2}$$

Q 4 : En déduire l'expression du rapport de réduction $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = R_1$.

En combinant ces deux équations :

$$\frac{\omega_{14}}{\omega_{34}} = -\frac{Z_3}{Z_1}$$

$$\frac{\omega_{14}}{\omega_{34}} + \frac{\omega_{13} + \omega_{34}}{\omega_{34}} = 1 - \frac{\omega_{13}}{\omega_{43}}$$

On obtient donc :

$$\frac{\omega_{43}}{\omega_{13}} = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_3} = R_1$$

Q 5 : Faire l'application numérique.

L'application numérique donne :

$$\frac{\omega_{43}}{\omega_{13}} = R_1 = 0,177$$

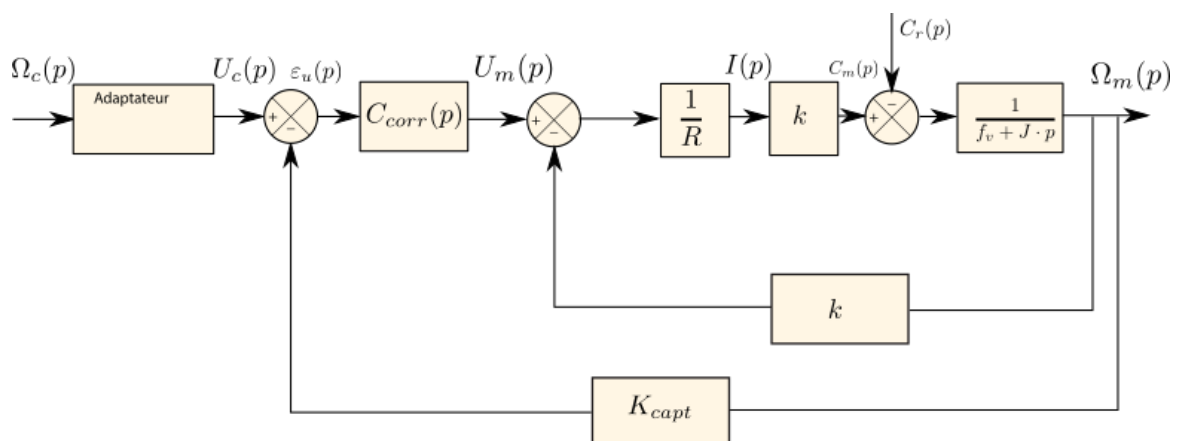
Q 6 : En déduire le nombre d'étage de réduction permettant de satisfaire le cahier des charges.

Le système est composé de (n) étages de réduction identiques. Le rapport global est donc

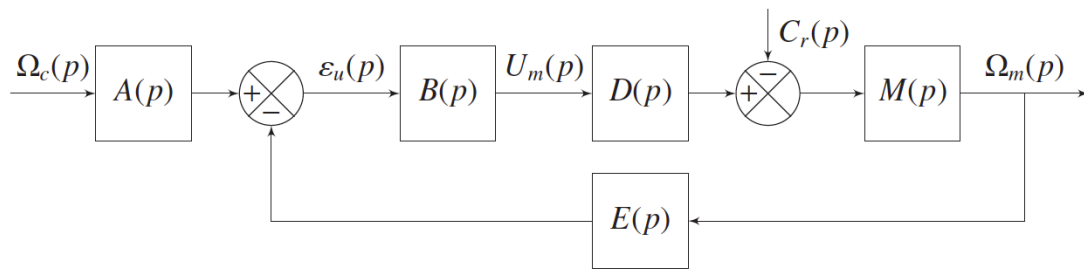
$$R_g = R_1^n$$

Pour avoir un rapport de 0,03, il faut deux trains épicycloïdaux car $R_1^2 \approx 0,0313$.

Q 7 : Compléter le schéma-blocs du document réponse à partir du modèle proposé ci-dessus.



Q 8 : Montrer que l'on peut mettre le schéma-blocs sous la forme suivante. On donnera alors les expressions des fonctions transfert $A(p)$, $B(p)$, $D(p)$, $M(p)$ et $E(p)$.



En manipulant le schéma bloc on obtient :

- $A(p) = E(p) = K_{\text{capt}}$
- $B(p) = C_{\text{corr}}(p)$
- D'après le schéma bloc, $\Omega_m(p) = M(p) (U_m(p) D(p) - C_r(p))$.
- D'après les équations, $(Jp + f_v) \Omega_m(p) = kI(p) - C_r(p) \Leftrightarrow (Jp + f_v) \Omega_m(p) = k \frac{U_m(p) - k\Omega_m(p)}{R} - C_r(p) \Leftrightarrow \left(Jp + f_v + \frac{k^2}{R}\right) \Omega_m(p) = \frac{k}{R} U_m(p) - C_r(p)$.
- Au final, en identifiant, $M(p) = \frac{1}{Jp + f_v + \frac{k^2}{R}}$ et $D(p) = \frac{k}{R}$.

Q 9 : Déterminer l'expression de $C(p)$ en fonction de $A(p)$; $B(p)$; $D(p)$ et $E(p)$. Puis en fonction de k , R , $C_{\text{corr}}(p)$ et K_{capt} .

On a $C(p) = A(p) B(p) D(p) = \frac{K_{\text{capt}} k}{R} C_{\text{corr}}(p)$.

Q 10 : Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction de $\Omega_c(p)$ et $C_r(p)$ sous la forme $\varepsilon(p) = H_c(p) \cdot \Omega_c(p) + H_r(p) \cdot C_r(p)$ où on donnera les expressions de $H_c(p)$ et $H_r(p)$ en fonction des fonctions de transfert $M(p)$ et $C(p)$.

On a :

$$\varepsilon(p) = \Omega_c(p) - \Omega_m(p)$$

et

$$\Omega_m(p) = (\varepsilon(p) C(p) - C_r(p)) M(p).$$

D'où

$$\varepsilon(p) = \Omega_c(p) - (\varepsilon(p) C(p) - C_r(p)) M(p) = \Omega_c(p) - \varepsilon(p) C(p) M(p) + C_r(p) M(p).$$

En conséquence,

$$\varepsilon(p) = \frac{1}{1 + C(p)M(p)} \Omega_c(p) + \frac{M(p)}{1 + C(p)M(p)} C_r(p).$$

Au final,

$$H_c(p) = \frac{1}{1 + C(p)M(p)} \text{ et } H_r(p) = \frac{M(p)}{1 + C(p)M(p)}.$$

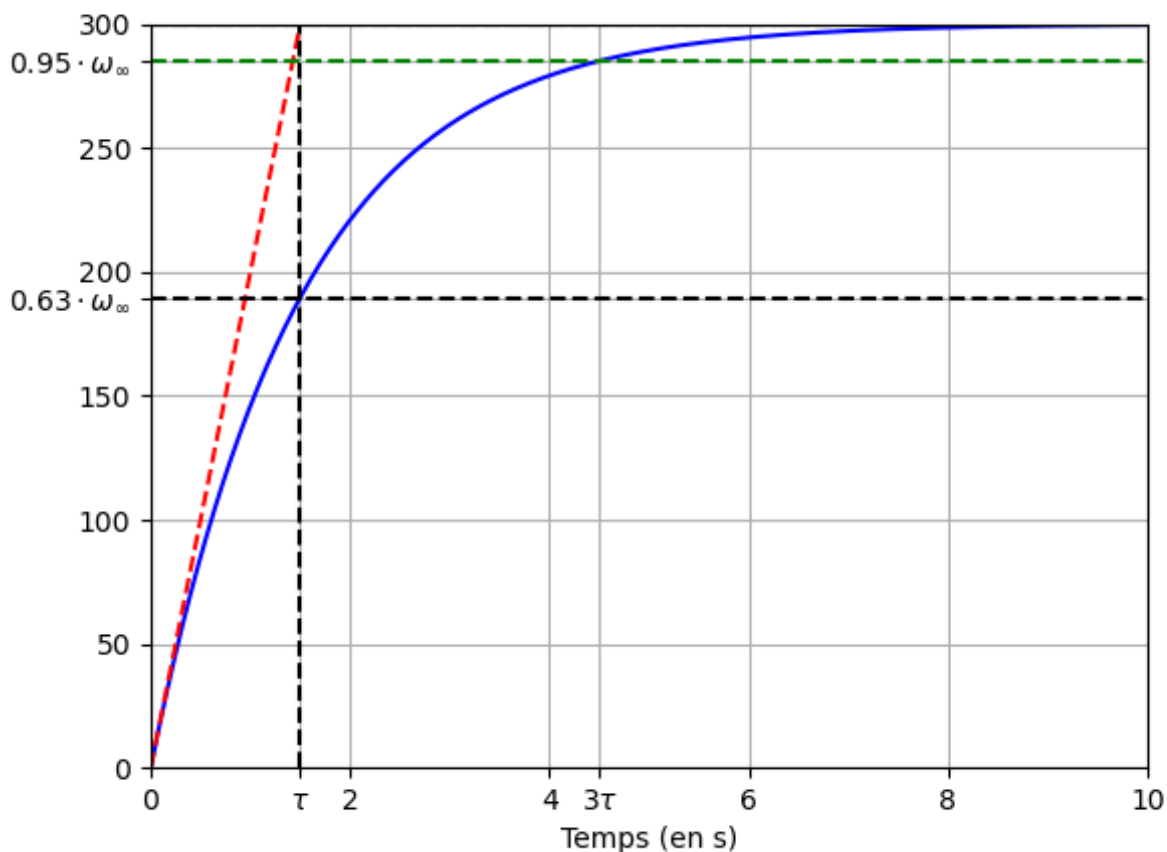
Q 11 : Proposer et justifier une forme modèle de comportement pour $H_m(p) = D(p) \cdot M(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$.

La réponse $\omega_m(t)$ ne présente pas de dépassement ni de tangente horizontale en $+\infty$.

On peut donc proposer :

$$H_m(p) = \frac{K_m}{1 + \tau_m \cdot p}$$

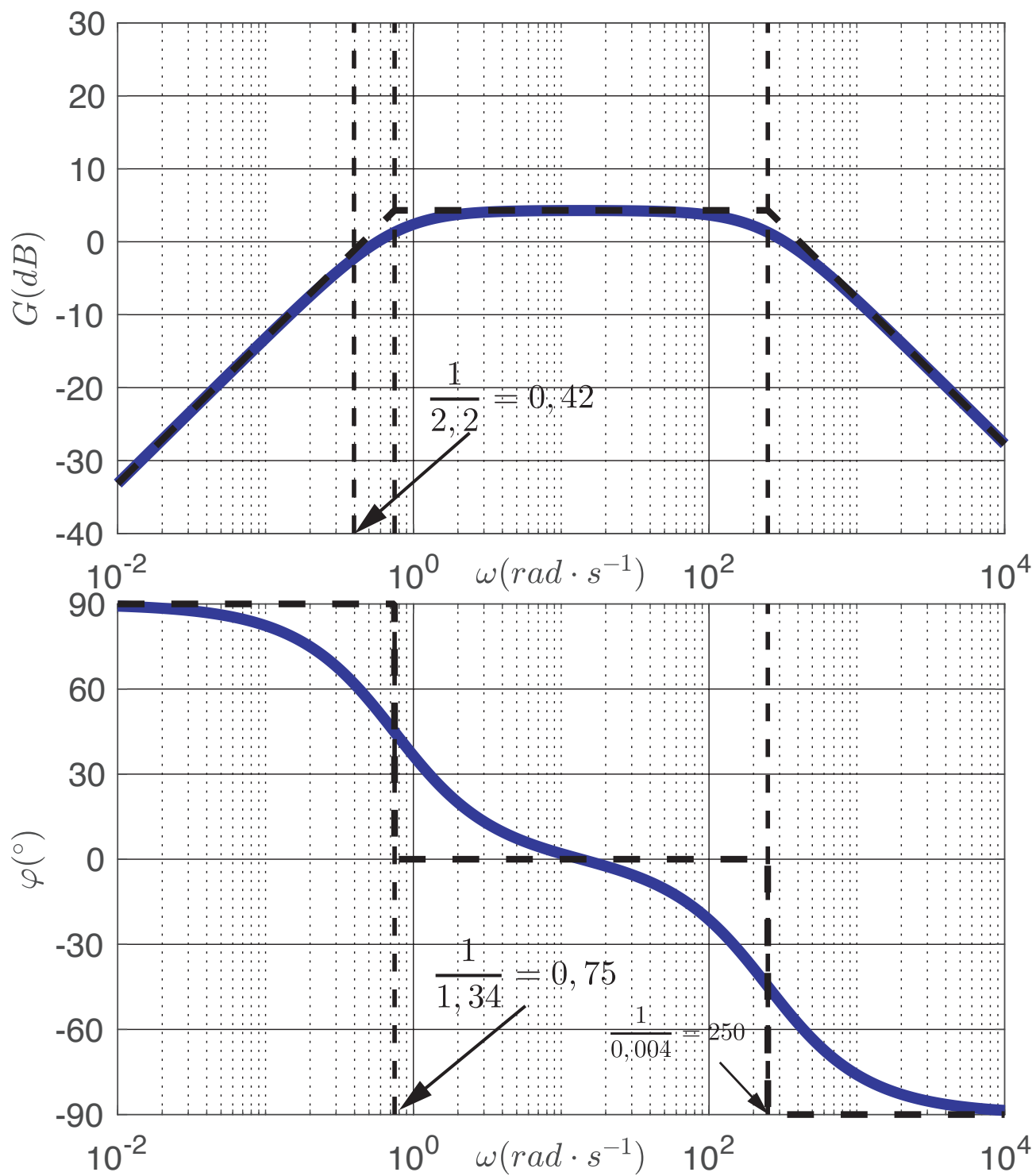
Q 12 : Identifier les constantes de la forme canonique proposée pour $H_m(p) = D(p) \cdot M(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$. On pourra faire apparaître les constructions sur le document réponse.



Sur le graphe on identifie :

- $K_m = \frac{300}{12} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1} = 25 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1}$.
- $\tau \approx 1,5 \text{ s}$

Q 13 : Tracer sur le document réponses diagrammes de Bode asymptotiques de la fonction $H_r(p)$ en justifiant les pulsations de coupure.



Méthode 1 : Comportement asymptotique

- $2,2p$:
 - diagramme de gain : droite de pente +20 dB/décade qui coupe l'axe des abscisses en $\omega = \frac{1}{2,2} = 0,42 \text{ rad/s}$;
 - diagramme de phase : droite de pente nulle et d'ordonnée +90° ;
- $\frac{1}{1+1,34p}$:
 - Pour $\omega < \frac{1}{1,34} = 0,75 \text{ rad/s}$:
 - > diagramme de gain droite de pente nulle et d'ordonnée nulle ;
 - > diagramme de phase : droite de pente nulle et d'ordonnée nulle ;
 - Pour $\omega > \frac{1}{1,34} = 0,75 \text{ rad/s}$:
 - > diagramme de gain : droite de pente -20dB/décade de gain nul pour $\omega 0,75 \text{ rad/s}$;
 - > diagramme de phase : droite de pente nulle et d'ordonnée -90° ;
- $\frac{1}{1+0,004p}$:
 - Pour $\omega < \frac{1}{0,004} = 250 \text{ rad/s}$:
 - > diagramme de gain droite de pente nulle et d'ordonnée nulle ;
 - > diagramme de phase : droite de pente nulle et d'ordonnée nulle ;
 - Pour $\omega > \frac{1}{0,004} = 250 \text{ rad/s}$:
 - > diagramme de gain : droite de pente -20dB/décade de gain nul pour $\omega = 250 \text{ rad/s}$;
 - > diagramme de phase : droite de pente nulle et d'ordonnée -90° .

Méthode 2 : tableau de variation

	$\omega \rightarrow 0$	$\omega = 0,75 \text{ rad/s}$	$\omega = 250 \text{ rad/s}$
$2,2 p$	20db/décade	20db/décade	20db/décade
$\frac{1}{1+1,34p}$	0 dB/décade	-20db/décade	-20db/décade
$\frac{1}{1+0,004p}$	0 dB/décade	0 dB/décade	-20db/décade
$H_r(p)$	20db/décade	0db/décade	-20db/décade

De plus pour le tracé asymptotique :

- en $\omega = 1 \text{ rad/s}$, $20 \log 2,2 = 6,85 \text{ dB}$.
- en $\omega = \frac{1}{2,2} = 0,42 \text{ rad/s}$, la première branche asymptotique coupe l'axe des abscisses.

Q 14 : En utilisant l'expression de la fonction de transfert $H_r(p)$ ou les diagrammes de Bode, proposer une approximation de $H_r(p)$ pour des pulsations supérieures à 1000 rad/s . En déduire l'expression de $C_{obs}(p)$ approchée, en fonction de ε , ε_0 , K et τ à partir de l'expression de ε donnée précédemment.

En haute fréquence, le système se comporte comme un intégrateur pur.

- Pour $\omega = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ on mesure un gain dB pour la branche asymptotique de $20 \log(\frac{2,2\omega}{0,004 \cdot 1,34 \cdot \omega^2}) = 52 \text{ dB}$ soit un gain de 410. En haute fréquence, on a donc l'approximation $H_r(p) = \frac{410}{p}$.

On a $\varepsilon(p) = \varepsilon_0 + H_r(p) C_{obs}(p) \Leftrightarrow C_{obs}(p) = \frac{\varepsilon(p) - \varepsilon_0}{H_r(p)}$. On a alors : $C_{obs}(p) = p \frac{\varepsilon(p) + \frac{C_p \tau_i}{K_p}}{410} = p \frac{K_p \varepsilon(p) + C_p \tau_i}{410 K_p} = p \frac{0,6 \cdot \varepsilon(p) + 10 C_p \tau}{246}$
(car $K_p = 0,6$ et $\tau_i = 10\tau$)

Q 15 : Justifier l'intérêt d'utiliser un filtre passe-bas compte-tenu de l'expression obtenue pour $C_{obs}(p)$.

En considérant $\varepsilon(p)$ comme constante et un passe-bas du premier ordre du type $H_{\text{filtre}}(p) = \frac{K_f}{1 + \tau_f p}$, on aurait :

$$C_{obs}^f(p) = p \frac{0,6 \cdot \varepsilon(p) + 10 C_p \tau}{246} \frac{K_f}{1 + \tau_f p}$$

Ainsi à haute fréquence $C_{obs}^f(p)$ va tendre vers une constante. Le couple résistant dû à l'obstacle sera donc identifié en haute fréquence. Cette méthode semble efficace car les autres couples résistant dus au frottement et à la pesanteur évoluent plutôt à basse fréquence.

Q 16 : Indiquer à quel instant apparaît l'obstacle et expliquer qualitativement comment utiliser l'estimation de C_{obs} pour repérer un obstacle.

L'obstacle apparaît à $t = 5,1 \text{ s}$. On pourrait utiliser un « seuil » pour repérer l'obstacle.